

Трудная интубация трахеи. Пути решения проблемы

Кусаинов Б. Р.

Цель

Найти оптимальное решение проблемы обеспечения и поддержания проходимости верхних дыхательных путей и снизить вероятность развития связанных с ней отрицательных клинических исходов.

По определению американской ассоциации анестезиологов трудная интубация это «клиническая ситуация, при которой опытный анестезиолог сталкивается со сложностями проведения масочной вентиляции и/или интубации больного более чем в двух (по некоторым авторам – трех) попытках или в течение более 10 мин». При обычной анестезии частота трудной интубации трахеи составляет от 1,8 до 2,5%, а в акушерской практике достигает 7,9%. На сегодняшний день проблема обеспечения проходимости дыхательных путей и достижения адекватного газообмена является одной из актуальных проблем для анестезиологов-реаниматологов. От правильного и своевременного предупреждения или устранения критической гипоксии напрямую зависит качество и конечный результат оказания медицинской помощи пациентам. По данным анализа судебных исков в США, проведенного ASA за период 1987-1995 гг., тяжелые последствия трудной интубации трахеи являются второй по частоте причиной подачи исковых заявлений. Кроме того, в 57% случаев трудной интубации наступила смерть или тяжелое гипоксическое повреждение головного мозга.

Материалы и методы

Материалом для написания этой статьи послужили пациенты, подвергшиеся оперативному вмешательству, как в плановом, так и в экстренном порядке в КазНИИ ОиР. В большинстве случаев материал набран на пациентах отделения опухолей головы и шеи. Причинами возникновения трудностей при интубации могут быть как врожденные, так и приобретенные состояния. В большинстве случаев трудности интубации могут быть предсказаны во время элементарного предоперационного обследования пациента. Однако даже наиболее скрупулезное обследование не всегда позволяет предсказать трудную интубацию, поэтому каждый анестезиолог должен быть готов к потенциальным трудностям в любое время и при их появлении следовать заранее подготовленному плану действий. Трудную интубацию можно условно разделить на ожидаемую (прогнозируемую) и неожиданную (например, в экстренной ситуации). В обоих случаях эксперты различных анестезиологических ассоциаций предлагают схожие алгоритмы действий. Причины трудной прямой ларингоскопии и трудной интубации трахеи делят на клинические, анатомические и связанные с патологией верхних дыхательных путей.

Клинические причины

Указания на трудную интубацию трахеи во время предыдущих анестезий: храп, обструктивное сонное апноэ, стридор, невозможность лежать на спине, акромегалия, беременность (III триместр), нарушения гемостаза, сахарный диабет I типа, ревматоидный артрит, анкилозирующий спондилит.

Анатомические причины: аномалии гортани, макроглоссия, глубокая, узкая ротоглотка, выступающие вперед резцы и клыки, короткая толстая шея, микрогнатия, увеличение передней и задней глубины нижней челюсти, ограниченное раскрытие рта.

Тәжірибе де, өз жаттығу тәжірибесі де осы бапты мақсат, тыныс бекітуірек және теріс клиникалық нәтижелердің дамытуды ықтималдығының төмендетуі жалпылау, анестезиологтердің әріптестері және өткізгіштіктің ұтымды бекітуірек қамтамасыз етуінің шешім болып табылады. Материал КазНИИ ОиР бас және мойынның ісіктерінің бөлімшесі емделушілерінде жинаған. Барлық қиын интубациялар жақтың қарысуы бұл ауыздың ашуын шектеу, төменгі жақтардың операциядан кейінгі стриктуралар және тыртық деформациялары қайтадан жедел кірісу ұшырайтын емделушілер (болжалатын) күтілетінге осы жағдайда жіктеледі; сол сияқты (шұғылы) күтпеген жайт паталогийінің клиника - анатомиялық ерекшеліктерінің салдары жедел кірісу тұңғыш рет ұшырайтын емделушілерінде жоғарғы тыныс бекітуірек пайда болатын ауыр интубациялар. Малампати бойынша клиникалық тесттің қолдануы кризистік ахуалдағы анестезиологтің әсерлерінің тиімділіктің жоғарылатуы үшін кеңірдекке және қадам сайын алгоритмді өндіруге қиын интубацияны болжауға мүмкіндік береді.

Целью данной статьи, является обобщение, как своего практического опыта, так и опыта коллег анестезиологов и решение оптимальных путей обеспечения проходимости дыхательных путей и снижение вероятности развития отрицательных клинических исходов. Материал набран на пациентах отделения опухолей головы и шеи КазНИИ ОиР. Все трудные интубации делятся на ожидаемые (прогнозируемые) в данном случае это пациенты, подвергшиеся повторному оперативному вмешательству (ограничение открывания рта, послеоперационные стриктуры и рубцовые деформации нижних челюстей, тризм; так и неожиданные (экстренные) тяжелые интубации, возникающие, как следствие клинко-анатомических особенностей и паталогий верхних дыхательных путей у пациентов впервые подвергшихся оперативному вмешательству. Применение клинического теста по Малампати позволяет прогнозировать трудную интубацию трахеи и выработку пошагового алгоритма для повышения эффективности действий анестезиолога в критической ситуации.

The purpose of given article, generalization, both the practical experience, and experience of colleagues of anesthesiologists and the decision of optimum ways maintenance of passableness of respiratory ways and decrease in probability of development of negative clinical outcomes is. The material is typed on patients of branch of tumors of a head and a neck of KazNII OiR. All difficult intubations share on expected (predicted) in this case they are patients, подвергшиеся to repeated operative intervention (restriction of opening of a mouth, postoperative structure and cicatricial deformation of the bottom jaws, (masticatory spasm); and the unexpected (emergency) heavy intubations arising, as consequence of kliniko-anatomic features and pathology the

Патология верхних дыхательных путей: врожденные и приобретенные заболевания костных, хрящевых и мягкотканых структур, окружающих верхние дыхательные пути; отсутствие зубов, мосты, протезы; травмы, переломы костей лицевого черепа, шейного отдела позвоночника; ожоги, инфекции, отеки, гематомы лица, рта, глотки, гортани и шеи. Для выявления вышеперечисленных причин трудной прямой ларингоскопии и интубации трахеи анестезиолог должен всегда, кроме экстренных случаев (пациент в бессознательном состоянии), проводить осмотр пациента перед предстоящей операцией на предмет трудной интубации. Существуют специфические тесты для скрининга при прогнозировании сложной интубации. Перед интубацией необходимо учитывать результаты предыдущей манипуляции.

Результаты

С помощью ряда клинических тестов можно попытаться предсказать вероятность трудной интубации трахеи. Один из таких тестов, широко используемых в настоящее время, был предложен Mallampati и модифицирован. Samsoon и Young [1]. Тест заключается в следующем: пациент сидит напротив анестезиолога и по его просьбе широко открывает рот. При осмотре ротовой полости анестезиолог классифицирует увиденную картину на 4 степени: степень 1 – визуализируются небные дужки, мягкое небо и язычок. Степень 2: визуализируются небные дужки и мягкое небо, однако преддверие полости рта скрыто основанием языка. Степень 3: визуализируется лишь мягкое небо. Степень 4: мягкое небо не видно. С клинической точки зрения, степень 1 предсказывает легкую интубацию трахеи, тогда как степени 3 и 4 свидетельствуют о значительной вероятности сложной интубации. На результаты теста Mallampati влияют способность пациента открыть рот, размер и подвижность языка и других структур ротоглотки, а также подвижность атлантоокципитального сочленения. Расстояние между подбородком и щитовидным хрящом измеряется от щитовидной вырезки до кончика подбородка при разогнутой голове. В норме это расстояние составляет > 6,5 см; оно зависит от ряда анатомических факторов, одним из которых является расположение гортани. При расстоянии между подбородком и щитовидным хрящом > 6 см, интубация трахеи выполняется, как правило, без проблем. Однако если это расстояние < 6 см, интубация может быть неосуществимой [2]. Учитывая результаты обоих тестов (модифицированный тест Mallampati и расчет расстояния между подбородком и щитовидным хрящом), Ferek предлагает расценивать предполагаемую интубацию трахеи как сложную при степенях 3 и 4 по Mallampati и расстоянии между подбородком и щитовидным хрящом < 7 см и считает, что данный подход позволяет прогнозировать большинство сложных интубаций [3]. Для измерения расстояния между подбородком и щитовидным хрящом могут быть использованы маркер или карандаш длиной 7 см, а также палец анестезиолога; при измерении важно определить, превышает ли это расстояние 7 см. Расстояние между подбородком и грудиной измеряется от кончика подбородка до яремной вырезки грудины при разогнутой шее и зависит от ряда факторов, основным из которых является способность больного разогнуть шею. Этот тест также может оказаться полезным для предсказания трудной интубации трахеи, прогнозируемой при расстоянии между подбородком и грудиной < 12,5 см [4]. Разгибание шеи в атлантоаксиальном сочленении можно оценить, если попросить больного согнуть шею, наклонив ее вниз и вперед. Вслед за этим шея больного удерживается в данном положении, а пациента просят поднять голову, что позволяет понять, насколько осуществимо разгибание шеи. При нормальной

top respiratory ways at patients for the first time subjection operative to intervention. Application of the clinical test on Mallampati allows to predict a difficult intubation to a trachea and development of step-by-step algorithm for increase of efficiency of actions of the anesthesiologist in a critical situation.

подвижности в атлантоаксиальном сочленении проблем с интубацией трахеи чаще всего не возникает, в то время как ограничение движений служит еще одним признаком сложной интубации. Способность выдвигать вперед нижнюю челюсть позволяет оценить ее подвижность. Если больной выдвигает нижнюю челюсть настолько, чтобы нижние зубы оказались впереди верхних, затруднений с интубацией трахеи ждать не приходится, тогда как в ситуации, когда он не может выровнять их в одну линию, интубация обещает быть сложной [5]. Wilson и соавт. изучили сочетание различных факторов, предрасполагающих к сложной интубации, с подсчетом общего количества баллов [6]. Данная шкала учитывает ограничения в открытии рта и разгибании шеи, выступающие верхние зубы, а также неспособность выдвинуть вперед нижнюю челюсть. Хотя в большинстве случаев этот метод может предсказать трудную интубацию, он часто приводит к ложноположительным результатам, когда интубация расценивается как сложная, а оказывается легкой. Этот недостаток шкалы сдерживает ее широкое распространение.

Рентгенологическое исследование не используется в качестве рутинной скрининговой методики сложной интубации, однако в ряде ситуаций оно может оказаться полезным для оценки анатомических особенностей нижней челюсти. В случае выявления высокого риска трудной интубации трахеи анестезиолог должен сделать в истории болезни запись с перечислением признаков, указывающих на возможную трудную интубацию. При этом необходимо указать план предполагаемых действий по обеспечению проходимости дыхательных путей. Результаты опроса анестезиологов в РК, позволяют заключить, что отсутствие четкого основного и резервного плана действий в случае трудной интубации является характерным для значительного числа специалистов. В связи с чем есть четкое убеждение в необходимости формулирования пошагового алгоритма для повышения эффективности действий анестезиолога в критической ситуации. Ведение пациента с проблемами проходимости дыхательных путей не заканчивается установкой интубационной трубки в трахею. Необходимо иметь стратегию экстубации пациента, причем она должна быть логически связана с тактикой интубации пациента в каждом конкретном случае. Поскольку всегда после экстубации существует вероятность развития различных осложнений, некоторые из которых могут потребовать проведения реинтубации, всегда более сложной и часто связанной с имеющейся уже гипоксией, гиперкапнией, нарушениями гемодинамики. Кроме того, она выполняется персоналом, находящимся в стрессовом состоянии, поэтому реинтубация всегда должна рассматриваться как процедура высокого риска, и к ней должны быть готовы. Каждый случай возникновения проблем с обеспечением проходимости дыхательных путей на любом этапе ведения пациента в предоперационном периоде должен быть документирован в истории болезни. Необходимо осуществлять сбор информации для дальнейшего анализа причин развития данных ситуаций и разработки методов их профилактики. Рекомендуются информирование пациента о сложившейся трудной интубации и о необходимости в дальнейшем информировать анестезиолога об имевших место трудностях интубации.

Заключение

На основании вышеизложенного материала необходимо внести коррективы в предоперационный осмотр пациента анестезиологом. Все данные осмотра пациента, анамнеза, а также результаты специфичных тестов для выявления предстоящей трудной интубации должны быть зафиксированы документально. Для осуществления данной задачи необходимо сделать поправки в бланках, листах предоперационного осмотра (консультации) анестезиологом, а также в листе протокола анестезии путем внесения отдельной графы, например, «предполагаемая трудная интубация», где будут четко отражены причины трудности интубации и план по обеспечению проходимости дыхательных путей. Графа «экстубация» должна отражать возникшие проблемы при экстубации трахеи. Наряду с информированием пациента о возникших трудностях интубации, необходимо внесение соответствующей информации в выписных эпикризах. Все операционные и реанимационные залы должны быть оснащены всеми нужными инструментами,

расходными материалами, а также оборудованием. Врачи-анестезиологи периодически должны повышать квалификацию путем посещения лекций, посвященных проблемам трудной интубации.

Литература

1. Samsoon G.L.T., Young J.R.B. Difficult tracheal intubation: a retrospective study // *Anaesthesia*. 1987; 42: 487-490.
2. Patil V.U., Stehling L.C., Zaunders H.L. *Fiberoptic Endoscopy in Anesthesia*. Chicago: Year Book Medical Publishers, 1983.
3. Frerk C.M. Predicting difficult intubation // *Anaesthesia*. 1991; 46: 1005-1008.
4. Savva D. Prediction of difficult trachea intubation // *Brit. J. of Anaesthesia* 1994; 73: 149-153.
5. Calder I., Calder J., Crockard H.A. Difficult direct laryngoscopy in patients with cervical spine disease // *Anaesthesia*. 1995; 50: 756-763.
6. Wilson M.E., Spiegelhalter D., Robertson J.A., Lesser P. Predicting difficult intubation // *Brit. J. of Anaesthesia* 1988; 61.